Números reales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales y justificarlo
- Pasar de decimal a fracción, incluidos los periódicos puros y mixtos
- Representar y ordenar números reales en la recta
- Escribir intervalos y semirrectas, y operar con uniones e intersecciones
- Aproximar por truncamiento y redondeo y calcular errores absoluto y relativo
- Operar con radicales sencillos y usar el valor absoluto como distancia

Para pensar

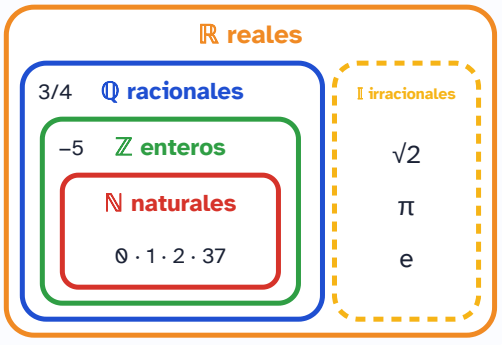
La diagonal de un cuadrado de 1 m de lado mide √2 m. ¿Se puede escribir esa medida exacta como una fracción, por ejemplo 99/70?

Explicación

1.1 De los naturales a los reales

Los números se han ido ampliando a medida que se necesitaban. Los **naturales** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ sirven para contar. Para expresar deudas, temperaturas bajo cero o plantas de un garaje se necesitan los **enteros** $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Para repartir una pizza o hablar de 3/4 de hora aparecen los **racionales** $\mathbb{Q}$, que son todos los números que se pueden escribir como fracción a/b con a y b enteros y $b \neq 0$.

Cada conjunto contiene al anterior: todo natural es entero ($5 = 5$) y todo entero es racional ($-3 = -3/1$). Pero hay números que no son fracciones, como $\sqrt{2}$, π o el número e: son los **irracionales** $\mathbb{I}$. La unión de racionales e irracionales forma los números reales $\mathbb{R}$, que son todos los que se pueden situar en una recta.



1.2 Racionales e irracionales a través de sus decimales

La forma más rápida de reconocer un número es mirar su **expresión decimal**. Si el decimal es **exacto** (0,75) o **periódico** (0,333... o 2,1666...), el número es racional: siempre se puede convertir en fracción. Si tiene **infinitas cifras sin ningún bloque que se repita**, es irracional.

Ojo con las apariencias: 0,101001000100001... tiene un patrón, pero no un periodo (el bloque que se repite no es siempre el mismo), así que es irracional. Y la calculadora engaña: muestra $\sqrt{2} = 1{,}414213562$, pero eso es solo una aproximación; las cifras siguen sin fin. Son irracionales las raíces no exactas ($\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{2}$), π, e, el número de oro $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ y la mayoría de sus combinaciones, como $2 + \sqrt{3}$ o 5π.

¿Y cómo se sabe que √2 no tiene periodo, si nunca podemos ver todas sus cifras? Se demuestra con un razonamiento: si √2 fuera una fracción irreducible a/b, entonces $a^2 = 2b^2$, así que a sería par; escribiendo a = 2k se llega a que b también es par, y la fracción no sería irreducible. Esa contradicción prueba que √2 no puede ser fracción. Es una de las demostraciones más antiguas y bonitas de las matemáticas.

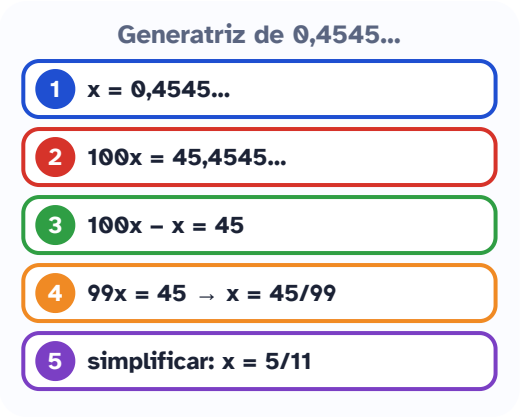


1.3 De decimal a fracción

Todo decimal exacto o periódico tiene una **fracción generatriz**. Para un **exacto** se pone el número sin coma en el numerador y la unidad seguida de tantos ceros como decimales: 0,36 = 36/100 = 9/25.

Para un **periódico puro** se escribe x = 0,454545...; como el periodo tiene 2 cifras, se multiplica por 100: 100x = 45,4545... Al restar, 99x = 45 y x = 45/99 = 5/11. La regla práctica: número sin coma menos la parte entera, partido por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En un **periódico mixto**, como 1,2333..., se añaden tantos 0 como cifras tenga el anteperiodo: (123 − 12)/90 = 111/90 = 37/30. Comprueba siempre dividiendo con la calculadora.

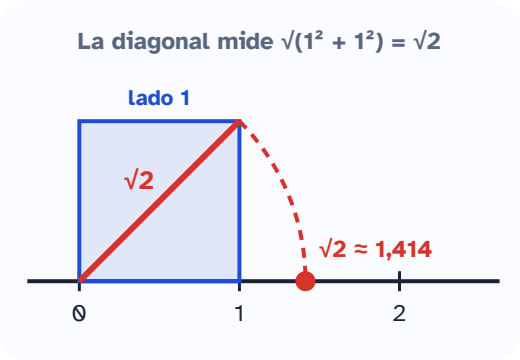
Decimal	Tipo	Fracción
0,36	exacto	36/100 = 9/25
0,4545...	periódico puro	45/99 = 5/11
1,2333...	periódico mixto	(123 − 12)/90 = 37/30



1.4 Los irracionales también tienen su sitio

Un número irracional no se puede escribir con todas sus cifras, pero sí se puede **situar exactamente** en la recta. El truco es el teorema de Pitágoras: un cuadrado de lado 1 tiene una diagonal de $\sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$. Si apoyamos el compás en el 0 y llevamos la diagonal sobre la recta, marcamos $\sqrt{2}$ sin ningún error.

Con la misma idea se obtienen $\sqrt{5}$ (triángulo de catetos 2 y 1), $\sqrt{10}$ (catetos 3 y 1) y muchas más. Esto demuestra que la recta tiene «huecos» entre los racionales que solo rellenan los irracionales: por eso decimos que los reales completan la recta. A cada punto le corresponde un número real y a cada real, un punto.

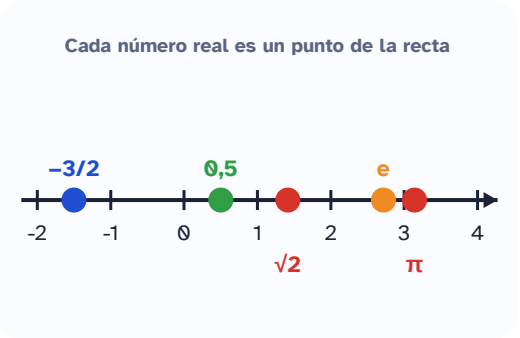


1.5 Ordenar y comparar números reales

En la recta real, un número es **mayor** cuanto más a la derecha está. Para comparar números escritos de formas distintas, lo más cómodo es pasarlos todos a decimal con suficientes cifras: $-3/2 = -1{,}5$; $\sqrt{2} \approx 1{,}414$; $e \approx 2{,}718$; $\pi \approx 3{,}142$. Así se ve enseguida que $-3/2 < 0{,}5 < \sqrt{2} < e < \pi$.

Con los negativos hay que tener cuidado: $-7 < -2$ porque -7 está más a la izquierda (hace más frío a −7 °C). Entre dos números reales distintos siempre hay

infinitos números, racionales e irracionales: entre 1,41 y 1,42 están 1,415, 1,4142, √2... Esta propiedad se llama densidad.

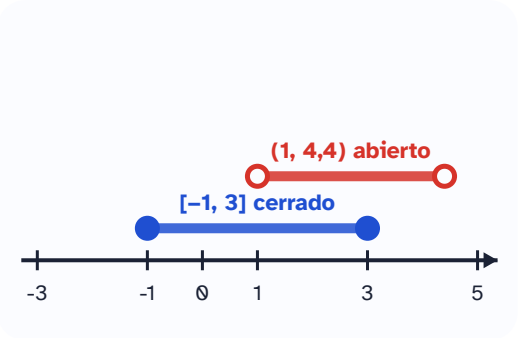


2.1 Intervalos: trozos de recta

Muchas veces no interesa un número sino un **conjunto de números seguidos**: las edades para entrar a un concierto, las temperaturas de una alerta o las notas de un aprobado. Para eso se usan los **intervalos**. Un intervalo **cerrado** [a, b] incluye los extremos (a ≤ x ≤ b) y se dibuja con puntos rellenos. Uno **abierto** (a, b) no los incluye (a < x < b) y se dibuja con puntos huecos. También hay intervalos **semiabiertos**: [a, b) o (a, b].

Por ejemplo, «aprobado» es [5, 10] si el 5 cuenta y el 10 también; «entre 18 y 30 años, sin cumplir 30» es [18, 30).

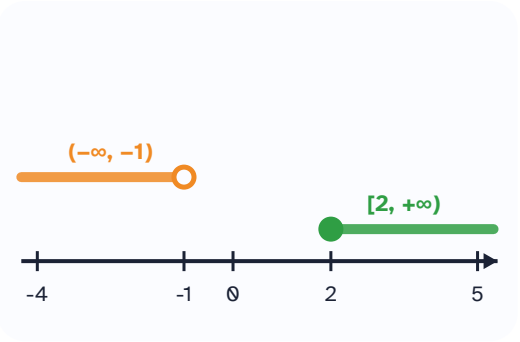
Notación	Desigualdad	Extremos
[a, b]	a ≤ x ≤ b	los dos incluidos
(a, b)	a < x < b	ninguno incluido
[a, b)	a ≤ x < b	solo a
(a, b]	a < x ≤ b	solo b



2.2 Semirrectas: hacia el infinito

Cuando el conjunto no tiene final se usa el símbolo ∞ (infinito). «Mayores de edad» es $x \geq 18$, que se escribe $[18, +\infty)$. «Temperaturas bajo cero» es $x < 0$, que se escribe $(-\infty, 0)$. El infinito no es un número, es una dirección: por eso junto a ∞ siempre va paréntesis, nunca corchete.

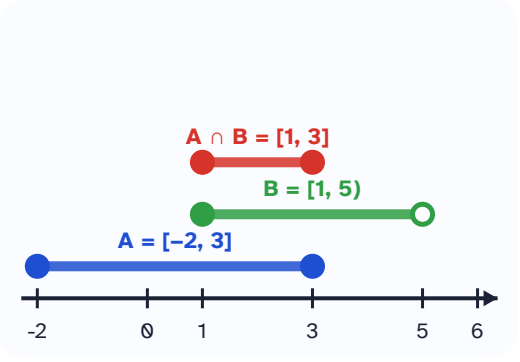
Estas semirrectas son la forma natural de escribir las soluciones de las inecuaciones que verás más adelante, y aparecen en normas cotidianas: velocidades máximas, alturas mínimas en las atracciones, consumos a partir de cierto valor en una factura…



2.3 Unión e intersección de intervalos

Dos intervalos se pueden combinar. La **intersección** $A \cap B$ es la parte **común**: los números que están en los dos a la vez. La **unión** $A \cup B$ reúne **todos** los números que están en alguno de ellos. Si $A = [-2, 3]$ y $B = [1, 5)$, entonces $A \cap B = [1, 3]$ y $A \cup B = [-2, 5)$.

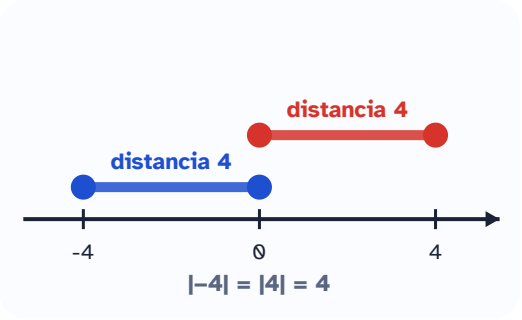
El método más seguro es dibujar los dos intervalos en la misma recta, uno encima del otro, y mirar. Si no se tocan, la intersección está vacía ($\varnothing$) y la unión se escribe como dos trozos: $[0, 2] \cup [4, 6]$. En la vida real, la intersección responde a «cumple las dos condiciones» (tener más de 12 años **y** medir más de 1,40 m) y la unión, a «cumple alguna».



2.4 Valor absoluto y distancias

El **valor absoluto** de un número, |x|, es su distancia al cero, sin importar el lado: |−4| = 4 y |4| = 4. Por eso nunca es negativo. La distancia entre dos números a y b es |a − b|: entre −3 y 5 hay |−3 − 5| = 8 unidades.

El valor absoluto permite describir tolerancias. Una pieza que debe medir 50 mm con un margen de 0,2 mm cumple |x − 50| ≤ 0,2, es decir, x ∈ [49,8; 50,2]. Así, «estar cerca de» se convierte en un intervalo centrado en un valor, que es exactamente lo que hacen las fábricas y los laboratorios con sus controles de calidad.



3.1 Aproximar: truncar y redondear

Como los irracionales tienen infinitas cifras y en la vida no podemos manejar infinitos decimales, se **aproxima**. **Truncar** es cortar en la cifra deseada sin más: π truncado a centésimas es 3,14. **Redondear** es mirar la cifra siguiente: si es 5 o más, se sube una unidad; si es menor que 5, se deja igual. 2,6666… redondeado a centésimas es 2,67 y truncado sería 2,66.

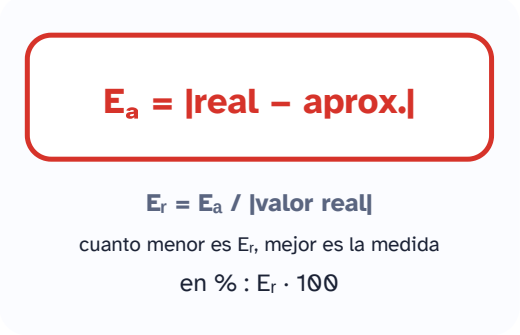
El redondeo suele ser mejor porque el error es menor (como máximo media unidad de la última cifra). Por eso los precios, las notas medias y los resultados científicos se redondean. Hay que decidir a qué cifra se aproxima según el contexto: los euros, a céntimos; la altura de una persona, a centímetros; una distancia entre ciudades, a kilómetros.



3.2 Error absoluto y error relativo

Al aproximar se comete un error. El **error absoluto** es la diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y la aproximación: si π ≈ 3,14, E_a = |3,14159… − 3,14| ≈ 0,0016. Se mide en las mismas unidades que la magnitud.

Pero un error de 1 cm no es igual de grave midiendo una mesa que midiendo un tornillo. Por eso se usa el **error relativo**: $E_r = E_a$ / |valor real|, que suele expresarse en porcentaje. Medir 2 m con 1 cm de error supone un 0,5 %; medir 4 cm con 1 cm de error, un 25 %. La mejor medida es la de menor error relativo. Cuando no se conoce el valor real, se usa la **cota de error**: si redondeamos a décimas, el error es como mucho 0,05.



3.3 Precisión y cifras con sentido

Todo instrumento tiene una **precisión**: la división más pequeña que puede medir. Una regla escolar mide milímetros; una báscula de baño, décimas de kilo; un cronómetro deportivo, centésimas de segundo. Dar un resultado con más cifras de las que permite el aparato es **engañoso**: si la báscula marca 58,4 kg, no tiene sentido decir 58,4173 kg.

Al operar con medidas también hay que redondear el resultado con sentido común. Si un tablero mide 1,23 m por 0,87 m, la calculadora da 1,0701 m^2, pero lo

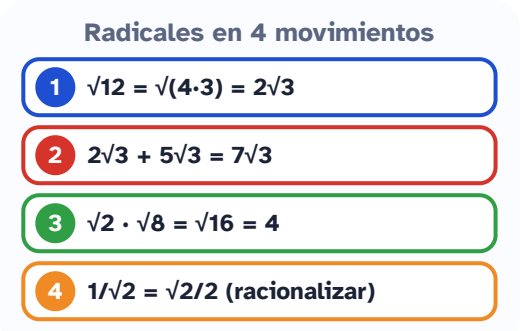
razonable es 1,07 m². Esta forma de pensar es la que se usa en ciencias, en tecnología y en cualquier presupuesto de una obra.



3.4 Radicales: operar sin aproximar

A veces conviene trabajar con los irracionales **sin pasarlos a decimal**, para no acumular errores. Un **radical** se puede simplificar sacando factores: √12 = √(4 · 3) = 2√3. Solo se pueden sumar radicales **semejantes** (mismo índice y mismo radicando): 2√3 + 5√3 = 7√3, pero √2 + √3 no se puede juntar.

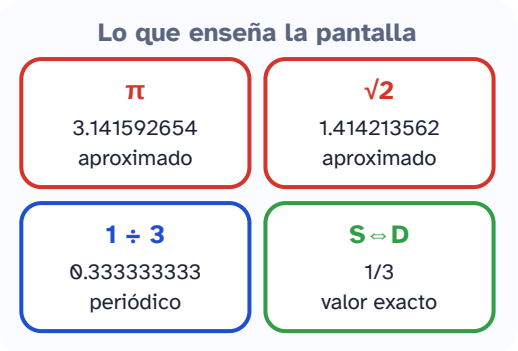
Para multiplicar raíces del mismo índice se multiplican los radicandos: √2 · √8 = √16 = 4. Y si hay una raíz en el denominador, se **racionaliza** multiplicando arriba y abajo por esa raíz: 1/√2 = √2/2. Estas reglas evitan errores de redondeo y dan resultados exactos, algo muy útil en geometría.



3.5 Números reales y calculadora

La calculadora es una gran ayuda, pero hay que saber leerla. Su pantalla solo tiene 10 o 12 cifras, así que cuando muestra 1,414213562 para √2 o 3,141592654 para π está enseñando una **aproximación**: el número real sigue con infinitas cifras. Con 1 ÷ 3 ocurre algo parecido: 0,333333333 es un periódico cortado.

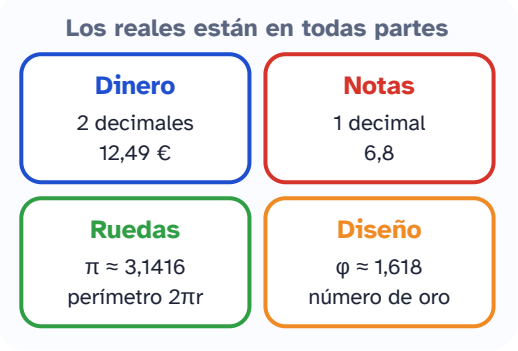
Muchas calculadoras científicas tienen una tecla (S⇔D o a b/c) que alterna entre la forma decimal y la **forma exacta** en fracción o con raíces. Es buena costumbre trabajar con valores exactos hasta el final y redondear solo el resultado, porque si se redondea en cada paso los errores se acumulan. Por ejemplo, al calcular $(\sqrt{2})^2$ con 1,41 se obtiene 1,9881 en lugar de 2. Usa la memoria (Ans) para encadenar operaciones sin copiar cifras a mano.



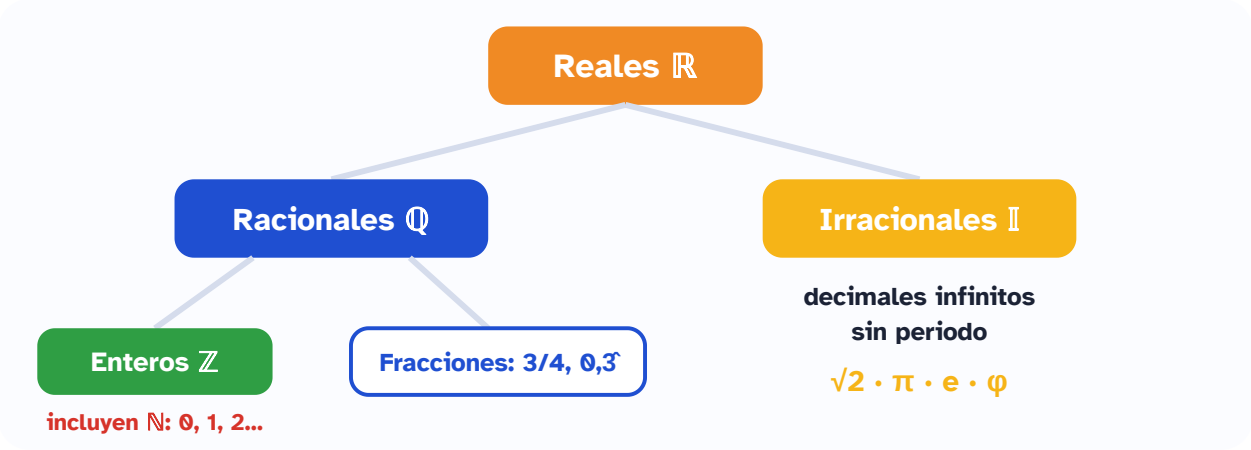
3.6 Los números reales en tu día a día

Aunque no lo parezca, usas números reales constantemente. El dinero se expresa con dos decimales; las notas, con uno; las básculas de cocina, en gramos. π aparece al calcular el perímetro de una rueda de bici ($2\pi r$) o la superficie de una pizza (πr^2); √2, en el formato DIN A de los folios; y el número de oro $\varphi \approx 1{,}618$, en logotipos, fotografía y arquitectura.

Saber qué tipo de número tienes delante, situarlo en la recta y aproximarlo con el error justo es una competencia básica para leer una factura, entender una noticia con datos o hacer un proyecto de tecnología. Los temas siguientes (potencias, porcentajes, ecuaciones) se apoyan en todo lo que has visto aquí.



El mapa de los números reales



Ejercicios

1. **Clasifica: 15, −8, 3/4, 0,6, √16, √11, 2π, −0,25.**

2. **Indica si es racional o irracional y por qué: a) 0,125 b) 0,2525… c) 3,1415926… (cifras de π) d) 1,010010001…**

3. **Escribe la fracción irreducible de 0,45 y de 2,5.**

4. **Halla la fracción generatriz de 0,777…**

5. **Ordena de menor a mayor: 1,5; √2; −1/3; −0,4; π/2.**

6. **Escribe como intervalo: a) $-1 \le x \le 6$ b) $0 < x < 3$ c) $x \ge 4$ d) $x < -2$.**

7. **Escribe con desigualdades: a) [2, 9) b) (−5, 0] c) (−∞, 7].**

8. **Calcula: |−12|, |7 − 10|, |−3 + 8| y la distancia entre −6 y 2.**

9. **Redondea 4,3681 a décimas, centésimas y milésimas.**

10. **Trunca y redondea a centésimas 7,4962.**

11. **Una entrada de cine para jóvenes es válida «de 14 a 25 años, ambos incluidos». Escribe el intervalo de edades.**

12. **Simplifica √20 y √45.**

13. **Halla la fracción generatriz de 1,3636… y de 0,8333…**

14. **Calcula 0,333… + 0,666… usando fracciones. ¿Qué observas?**

15. **Dibuja en la recta √5 usando un triángulo rectángulo. Explica los catetos elegidos.**

16. **Si $A = [-3, 2]$ y $B = (0, 5)$, calcula $A \cap B$ y $A \cup B$.**

17. **Calcula $(-\infty, 4) \cap [1, +\infty)$ y $(-\infty, -1] \cup (-1, 3)$.**

18. **Escribe como intervalo los x que cumplen $|x - 3| \leq 2$. Dibújalo.**

19. **Al pesar 250 g de harina, la báscula marca 248 g. Calcula el error absoluto y el relativo.**

20. **Ana mide un campo de 100 m con 0,5 m de error y Luis un lápiz de 15 cm con 0,5 cm de error. ¿Quién mide mejor?**

21. **Aproxima π por $22/7$ y calcula los errores absoluto y relativo.**

22. **Opera y simplifica: $2\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$.**

23. **Racionaliza $6/\sqrt{3}$ y $5/(2\sqrt{5})$.**

24. **Un rectángulo mide 1,24 m por 0,68 m. Calcula su área y da el resultado con sentido según la precisión de los datos.**

25. **Encuentra tres números racionales y un irracional entre 2,3 y 2,4.**

26. **Un termostato mantiene la temperatura entre 19 °C y 22 °C, sin llegar a 22. Escríbelo como intervalo y con valor absoluto aproximado al centro.**

27. **Demuestra que $0{,}1999\ldots = 0{,}2$ hallando su fracción generatriz.**

28. **¿Es irracional la suma de dos irracionales? Estudia $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$ y $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.**

29. **Un folio A4 mide 297 mm por 210 mm. Calcula el cociente y compáralo con $\sqrt{2}$. ¿Qué error relativo hay?**

30. **Escribe como unión de intervalos los x que cumplen |x| > 3. Dibújalo.**

31. **Halla el perímetro exacto de un cuadrado cuya diagonal mide 10 cm y da después una aproximación a milímetros.**

32. **Calcula (2 + √3)(2 − √3) y explica por qué el resultado sirve para racionalizar 1/(2 + √3).**

33. **Una pieza debe medir 25 mm con una tolerancia de ±0,05 mm. Expresa el intervalo válido, la condición con valor absoluto y di si sirven piezas de 24,96 mm y 25,06 mm.**

34. **Para calcular el área de un círculo de radio 3 cm, Marta usa π ≈ 3,14 y Jorge π ≈ 3,1416. Compara sus errores absolutos en el área.**

35. **Halla x sabiendo que la fracción generatriz de 0,ab ab ab… (periodo de dos cifras) es 4/11. ¿Qué decimal es?**

Practica

1. **¿A qué conjunto pertenece –7?**

   A) Naturales
   B) Enteros
   C) Irracionales
   D) Ninguno

2. **¿Cuál de estos números es irracional?**

   A) 1/4
   B) √25
   C) π
   D) 0,333...

3. **La fracción generatriz de 0,4545... es...**

   A) 45/100
   B) 45/99
   C) 45/90
   D) 4/9

4. **La fracción generatriz de 1,2333... es...**

   A) 123/99
   B) 111/90
   C) 1233/1000
   D) 12/9

5. **√9 es un número...**

   A) irracional
   B) natural
   C) periódico
   D) negativo

6. **¿Qué intervalo representa $-1 < x \leq 4$?**

   A) $[-1, 4]$
   B) $(-1, 4)$
   C) $(-1, 4]$
   D) $[-1, 4)$

7. **Los números mayores o iguales que 3 se escriben...**

A) $(3, +\infty)$

B) $[3, +\infty)$

C) $[3, +\infty]$

D) $(-\infty, 3]$

8. **$[0, 5] \cap [3, 8] =$**

A) $[0, 8]$

B) $[3, 5]$

C) $[5, 8]$

D) $\varnothing$

9. **$[-2, 1) \cup [1, 4] =$**

A) $[-2, 4]$

B) $(-2, 4)$

C) $\{1\}$

D) $[-2, 1)$

10. **$|-9| + |3| =$**

A) -6

B) 6

C) 12

D) -12

11. **La distancia entre -4 y 6 es…**

A) 2

B) 10

C) -10

D) 24

12. **Redondea $3{,}4762$ a centésimas.**

A) $3{,}47$

B) $3{,}48$

C) $3{,}5$

D) $3{,}476$

13. **Trunca $3{,}4762$ a décimas.**

A) $3{,}4$

B) $3{,}5$

C) $3{,}47$

D) 3

14. **Si el valor real es 50 y la aproximación 49, el error relativo es...**

A) 1

B) 0,2 %

C) 2 %

D) 49 %

15. **¿Qué medida es más precisa?**

A) 1 cm de error en 4 cm

B) 1 cm de error en 2 m

C) Las dos igual

D) No se puede saber

16. **√12 simplificado es...**

A) 3√2

B) 2√3

C) 6

D) 4√3

17. **√2 + √8 =**

A) √10

B) 3√2

C) 4

D) 2√2

18. **Racionalizar 4/√2 da...**

A) 2√2

B) 4√2

C) √2/4

D) 8

19. **Entre 1 y 2 hay...**

A) ningún número

B) solo 1,5

C) 9 números

D) infinitos números

20. **¿Qué número NO se puede escribir como fracción?**

A) 0,75

B) −12

C) √3

D) 2,1666…

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia a un número racional de uno irracional; Cómo se pasa un decimal periódico a fracción; Qué es un intervalo y cuándo se usa corchete o paréntesis; Por qué el error relativo dice más que el absoluto.

Resumen



Glosario

Número natural	Número para contar: 0, 1, 2, 3...
Número entero	Natural o su opuesto negativo: ..., −2, −1, 0, 1, 2...
Número racional	El que se puede escribir como fracción a/b con b ≠ 0; su decimal es exacto o periódico.
Número irracional	Número real que no es fracción; tiene infinitas cifras decimales sin periodo.
Número real	Cualquier número racional o irracional; se corresponde con un punto de la recta.
Decimal periódico	Decimal con un bloque de cifras (periodo) que se repite sin fin.
Anteperiodo	Cifras decimales que hay entre la coma y el periodo en un periódico mixto.
Fracción generatriz	Fracción que da lugar a un decimal exacto o periódico.
Recta real	Recta en la que cada punto representa un número real.
Intervalo	Conjunto de todos los números reales comprendidos entre dos extremos.
Semirrecta	Intervalo con un extremo infinito, como [2, +∞).
Intersección	Conjunto de números que pertenecen a la vez a dos conjuntos (∩).
Unión	Conjunto de números que pertenecen a alguno de dos conjuntos (∪).

Valor absoluto	Distancia de un número al cero; nunca es negativo.
Redondeo	Aproximación que sube la última cifra si la siguiente es 5 o más.
Truncamiento	Aproximación que corta las cifras sin mirar las siguientes.
Error absoluto	Diferencia en valor absoluto entre el valor real y la aproximación.
Error relativo	Cociente entre el error absoluto y el valor real; se expresa a menudo en %.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número racional?

El que se puede escribir como fracción; su decimal es exacto o periódico.

¿Qué es un número irracional?

Un real que no es fracción: infinitas cifras sin periodo (√2, π).

Generatriz de un periódico puro

Número sin coma menos parte entera, entre tantos 9 como cifras del periodo.

Generatriz de un periódico mixto

Se añaden tantos 0 como cifras tenga el anteperiodo.

[a, b] y (a, b)

Corchete: extremo incluido. Paréntesis: no incluido.

Junto al infinito…

siempre paréntesis.

A ∩ B

Los números que están en A y en B a la vez.

A ∪ B

Los números que están en A, en B o en los dos.

|x|

Distancia de x al cero. |a − b|: distancia entre a y b.

Redondear

Si la cifra siguiente es 5 o más, se sube.

Error relativo

Error absoluto / valor real (en %).

√a · √b

√(a · b). Solo se suman radicales semejantes.

Soluciones

1. **B)** Es negativo y sin decimales: entero (y también racional y real).
2. **C)** π tiene infinitas cifras decimales sin periodo.
3. **B)** Periódico puro de dos cifras: 45/99 = 5/11.
4. **B)** (123 − 12)/90 = 111/90 = 37/30.
5. **B)** √9 = 3, raíz exacta.
6. **C)** −1 no incluido (paréntesis) y 4 incluido (corchete).
7. **B)** Corchete en el 3 y paréntesis junto al infinito.
8. **B)** La parte común va de 3 a 5.
9. **A)** Se juntan sin hueco: el 1 entra por el segundo intervalo.
10. **C)** 9 + 3 = 12.
11. **B)** |−4 − 6| = 10.
12. **B)** La cifra siguiente es 6: se sube a 3,48.
13. **A)** Truncar es cortar: 3,4.
14. **C)** 1/50 = 0,02 = 2 %.
15. **B)** 1/200 = 0,5 % frente a 1/4 = 25 %.
16. **B)** √(4 · 3) = 2√3.
17. **B)** √8 = 2√2; √2 + 2√2 = 3√2.
18. **A)** 4√2/2 = 2√2.
19. **D)** Los reales son densos: entre dos siempre hay infinitos.
20. **C)** √3 es irracional; los otros son racionales.

Soluciones de los ejercicios

1. Naturales: 15 y $\sqrt{16} = 4$. Enteros (no naturales): -8. Racionales no enteros: $3/4$, $0{,}6$ y $-0{,}25$. Irracionales: $\sqrt{11}$ (raíz no exacta) y 2π.
2. a) Racional: decimal exacto ($1/8$). b) Racional: periódico puro ($25/99$). c) Irracional: es π, sin periodo. d) Irracional: tiene patrón, pero no un periodo que se repita igual.
3. $0{,}45 = 45/100 = 9/20$. $2{,}5 = 25/10 = 5/2$.
4. Periódico puro con periodo de una cifra: $x = 7/9$. Comprobación: $7 : 9 = 0{,}777\ldots$
5. En decimal: $1{,}5$; $1{,}414$; $-0{,}333$; $-0{,}4$; $1{,}571$. Orden: $-0{,}4 < -1/3 < \sqrt{2} < 1{,}5 < \pi/2$.
6. a) $[-1, 6]$. b) $(0, 3)$. c) $[4, +\infty)$. d) $(-\infty, -2)$.
7. a) $2 \le x < 9$. b) $-5 < x \le 0$. c) $x \le 7$.
8. $|-12| = 12$; $|7 - 10| = |-3| = 3$; $|-3 + 8| = 5$; distancia $|-6 - 2| = |-8| = 8$.
9. Décimas: $4{,}4$ (la cifra siguiente es 6). Centésimas: $4{,}37$ (siguiente 8). Milésimas: $4{,}368$ (siguiente 1).
10. Truncar: $7{,}49$. Redondear: la cifra siguiente es 6, así que $7{,}49 + 0{,}01 = 7{,}50$.
11. $[14, 25]$.
12. $\sqrt{20} = \sqrt{(4 \cdot 5)} = 2\sqrt{5}$. $\sqrt{45} = \sqrt{(9 \cdot 5)} = 3\sqrt{5}$.
13. $1{,}3636\ldots$: $(136 - 1)/99 = 135/99 = 15/11$. $0{,}8333\ldots$: periódico mixto, $(83 - 8)/90 = 75/90 = 5/6$.
14. $1/3 + 2/3 = 3/3 = 1$. Se obtiene que $0{,}999\ldots = 1$: son dos escrituras del mismo número.
15. Catetos 2 y 1: hipotenusa $\sqrt{(4 + 1)} = \sqrt{5}$. Se dibuja el triángulo con el cateto de 2 sobre la recta desde 0, el de 1 vertical en el 2, y con el compás centrado en 0 se lleva la hipotenusa a la recta. Cae en $\approx 2{,}236$.
16. Parte común: de 0 (no incluido) a 2 (incluido): $A \cap B = (0, 2]$. Unión: $A \cup B = [-3, 5)$.
17. $(-\infty, 4) \cap [1, +\infty) = [1, 4)$. La unión es $(-\infty, 3)$, porque -1 queda incluido por el primero y no hay hueco.
18. Son los números a distancia 2 o menos de 3: $1 \le x \le 5$, es decir, $[1, 5]$.
19. $E_a = |250 - 248| = 2$ g. $E_r = 2/250 = 0{,}008$, un $0{,}8$ %.
20. Ana: $0{,}5/100 = 0{,}5$ %. Luis: $0{,}5/15 \approx 3{,}3$ %. Mide mejor Ana: menor error relativo, aunque su error absoluto sea mayor.
21. $22/7 = 3{,}142857\ldots$ $E_a = |3{,}142857 - 3{,}141593| \approx 0{,}00126$. $E_r \approx 0{,}00126/3{,}1416 \approx 0{,}0004$, un $0{,}04$ %.
22. $2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$; $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$; $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$. Total: $4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.
23. $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$. $5/(2\sqrt{5}) = 5\sqrt{5}/(2 \cdot 5) = \sqrt{5}/2$.
24. $1{,}24 \cdot 0{,}68 = 0{,}8432$ m^2. Los datos tienen centésimas de metro, así que lo razonable es $0{,}84$ m^2.
25. Racionales: $2{,}31$; $2{,}35$; $2{,}399$. Irracional: por ejemplo $\sqrt{5{,}5} \approx 2{,}345$ o $2{,}3010010001\ldots$
26. Intervalo: $[19, 22)$. El centro es $20{,}5$ y el radio $1{,}5$: aproximadamente $|T - 20{,}5| \le 1{,}5$ (aunque el 22 no está incluido).
27. Periódico mixto: $(19 - 1)/90 = 18/90 = 1/5 = 0{,}2$. Igual que $0{,}999\ldots = 1$, los decimales con periodo 9 son otra forma de escribir un exacto.

28. No siempre: $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2}) = 3$, racional. En cambio $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx 3{,}146$ es irracional. La suma puede ser de los dos tipos.
29. $297/210 \approx 1{,}41429$. $\sqrt{2} \approx 1{,}41421$. $E_a \approx 0{,}00008$; $E_r \approx 0{,}00008/1{,}41421 \approx 0{,}0055\ \%$. El formato A está diseñado con razón $\sqrt{2}$.
30. Son los que están a más de 3 del cero: $x < -3$ o $x > 3$. Resultado: $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
31. Si el lado es l, la diagonal es $l\sqrt{2} = 10$, luego $l = 10/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. Perímetro: $4 \cdot 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \approx 28{,}28$ cm, es decir, 28,3 cm (a milímetros).
32. $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ (suma por diferencia). Así, $1/(2 + \sqrt{3}) = (2 - \sqrt{3})/1 = 2 - \sqrt{3}$: multiplicar por el conjugado elimina la raíz del denominador.
33. Intervalo $[24{,}95;\ 25{,}05]$; condición $|x - 25| \leq 0{,}05$. 24,96 sirve ($|-0{,}04| \leq 0{,}05$). 25,06 no sirve ($0{,}06 > 0{,}05$).
34. Área real $9\pi \approx 28{,}2743\ \text{cm}^2$. Marta: 28,26 → error $\approx 0{,}0143\ \text{cm}^2$. Jorge: 28,2744 → error $\approx 0{,}0001\ \text{cm}^2$. Jorge comete un error unas 100 veces menor.
35. $4/11 = 36/99$, así que el periodo es 36: el decimal es $0{,}363636\ldots$